موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: أربع ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (05 نقاط)

الأجسام المضادة جزيئات بروتينية تفرزها الخلايا البلازمية.

1. ارسم رسمًا تخطيطيًا لجزيئة جسم مضاد من نوع IgG ، مع كتابة البيانات: السلاسل الثقيلة والخفيفة، الجسور ثنائية الكبريت، المناطق الثابتة والمتغيرة، موقع تثبيت مولد الضد.
2. علّل: «يتخصص كل جسم مضاد في مولد ضد واحد».
3. ما المعقد المناعي؟ وما مصيره في العضوية؟

التمرين الثاني (07 نقاط)

أُنجزت تجارب طعم جلدي على سلالتين من الفئران: A و B (فئران كل سلالة متماثلة وراثيًا):

التجربة	النتيجة
1. طعم جلد من فأر A إلى فأر A آخر	قبول الطعم
2. طعم جلد من فأر B إلى فأر A	رفض الطعم بعد حوالي 10 أيام
3. طعم ثانٍ من نفس الفأر B إلى نفس الفأر A بعد شهر	رفض الطعم بعد حوالي 5 أيام
4. نقل مصل الفأر A (من التجربة 2) إلى فأر A جديد ثم تطعيمه بجلد B	رفض بعد حوالي 10 أيام
5. نقل لمفاويات T من الفأر A (من التجربة 2) إلى فأر A جديد ثم تطعيمه بجلد B	رفض بعد حوالي 5 أيام

1. فسّر نتيجتي التجربتين 1 و 2 بالاعتماد على مفهوم الذات واللاذات. ما الجزيئات المسؤولة عن تحديد الذات؟
2. قارن نتيجة التجربة 3 بالتجربة 2. ماذا تستنتج؟
3. ماذا تبيّن التجربتان 4 و 5 حول نوع الاستجابة المناعية المسؤولة عن رفض الطعم؟
4. لماذا يُبحث عن معطٍ قريب من المريض (أخ أو أخت) في عمليات زرع الأعضاء؟ ولماذا يُعطى المريض أدوية مثبطة للمناعة؟

tafawoq.site

التمرين الثالث (08 نقاط)

نزرع نفس الكمية من خلايا الخميرة في وسطين يحتويان على نفس الكمية الابتدائية من الغلوكوز (10 g)، ونقيس بعد 24 ساعة:

	الوسط 1 (هوائي: وجود O_2)	الوسط 2 (لاهوائي: غياب O_2)
الغلوكوز المستهلك	2 g	9 g
الكتلة الحيوية للخميرة	مرتفعة جدًا	ضعيفة
الإيثانول	منعدم	كمية معتبرة
CO_2 المنطلق	موجود	موجود

كما تبيّن الملاحظة المجهرية وجود ميتوكوندريات متطورة في خلايا الوسط 1 ، وميتوكوندريات قليلة التطور في الوسط 2.

1. سمِّ الظاهرة الحادثة في كل وسط، واكتب معادلتها الإجمالية.
2. فسّر لماذا استهلكت الخميرة غلوكوزًا أكثر في الوسط 2 رغم أن نموها كان أضعف.
3. قارن بين الظاهرتين من حيث: مقر الحدوث، الناتج النهائي، الحصيلة الطاقوية (عدد جزيئات ATP لكل جزيئة غلوكوز).
4. يستعمل الخبازون الخميرة في صناعة الخبز. فسّر انتفاخ العجين، ومصير الإيثانول أثناء الطهي.

بالتوفيق

tafawoq.site